

Formelsammlung: Zufall und Wahrscheinlichkeit

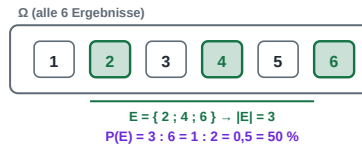
Teil 1: Ergebnis und Ereignis · Laplace-Wahrscheinlichkeit · Gesetz der großen Zahlen · Seite 1/2

Was eine Wahrscheinlichkeit ist — und was nicht

Beim *einzelnen* Versuch sagt eine Wahrscheinlichkeit gar nichts vorher. Sie ist der Wert, bei dem sich die **relative Häufigkeit** einpendelt, wenn man das Experiment sehr oft wiederholt. Bei symmetrischen Experimenten kann man diesen Wert vorher ausrechnen, indem man abzählt — sonst muss man ihn messen.

Farbcode in allen Zeichnungen: **günstige Ergebnisse grün** · **Gegenereignis orange** · **Wahrscheinlichkeit P violett** · **gemessene relative Häufigkeit h blau**.

1. Ergebnis, Ergebnismenge, Ereignis



Ein **Ergebnis** ist ein einzelner Ausgang, die **Ergebnismenge** Ω enthält alle. Ein **Ereignis** E fasst mehrere Ergebnisse zusammen: $E \subseteq \Omega$. $|E|$ und $|\Omega|$ bezeichnen die *Anzahl* der Elemente.

2. Grenzen von P

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

P = 0: unmögliches Ereignis (E ist leer).

P = 1: sicheres Ereignis (E ist ganz Ω).

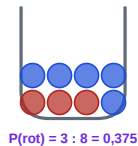
Kommt ein Wert über 1 oder unter 0 heraus, ist die Rechnung falsch — meist wurde durch die falsche Zahl geteilt.

P lässt sich als **Bruch**, **Dezimalzahl** oder **Prozentsatz** schreiben:
 $1 : 4 = 0,25 = 25 \%$

3. Die Laplace-Regel

$$P(E) = |E| : |\Omega|$$

in Worten: **günstige durch alle** Ergebnisse.



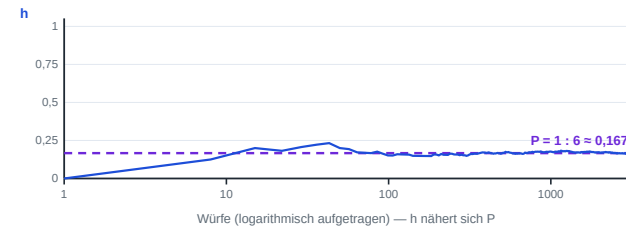
Beispiel 3 rote und 5 blaue Kugeln:

$$|\Omega| = 3 + 5 = 8, |E| = 3$$

$$P(\text{rot}) = 3 : 8 = 0,375 = 37,5 \%$$

Bedingung: Die Regel gilt nur, wenn alle Ergebnisse *gleich wahrscheinlich* sind.

4. Das empirische Gesetz der großen Zahlen



Je größer die Versuchszahl n , desto näher liegt die relative Häufigkeit **$h = H : n$** bei der Wahrscheinlichkeit **P**. Umgekehrt schätzt man P durch h, wenn man nicht abzählen kann — etwa bei einer Reißzwecke oder einem gezinkten Würfel.

Achtung: Was sich ausgleicht, ist der *Anteil*, nicht die *Anzahl*. Ein Treffer-Rückstand von 20 verschwindet nicht; er wird nur auf immer mehr Würfe verteilt und fällt dadurch immer weniger ins Gewicht.

Achtung

Der Zufall hat kein Gedächtnis. Nach fünf Kopf-Würfen ist Zahl nicht „fällig“. Jeder Wurf beginnt neu mit denselben Wahrscheinlichkeiten.

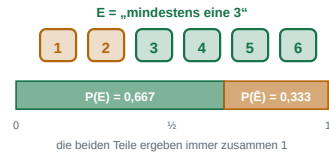
Günstige durch alle — nicht günstige durch ungünstige. Bei 3 roten und 5 blauen Kugeln ist $P(\text{rot}) = 3 : 8$, nicht $3 : 5$.

Eine Anzahl ist keine Wahrscheinlichkeit. „3 rote Kugeln“ ist die Antwort auf eine andere Frage als „wie wahrscheinlich ist rot“.

Formelsammlung: Zufall und Wahrscheinlichkeit

Teil 2: Gegenereignis · Glücksrad · erwartete Anzahl · typische Fehler · Seite 2/2

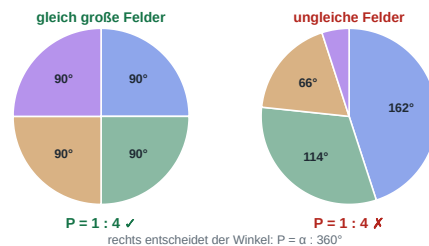
5. Das Gegenereignis



$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Jedes Ergebnis liegt in genau einer der beiden Mengen — nie in beiden, nie in keiner. Deshalb ergeben $P(E)$ und $P(\bar{E})$ zusammen immer 1. Bei Aufgaben mit „**mindestens**“ lohnt fast immer der Umweg über das Gegenereignis, weil dort weniger Fälle zu zählen sind.

7. Wenn Abzählen nicht reicht



$$P = \alpha : 360^\circ$$

Vier Felder heißt *nicht* automatisch „je ein Viertel“. Nur bei gleich großen Sektoren sind die vier Ergebnisse gleich wahrscheinlich. Sonst ist P der Anteil des Sektors am Vollkreis.

Beispiel $\alpha = 162^\circ$: $P = 162 : 360 = 0,45 = 45\%$ — Abzählen hätte 25 % geliefert.

6. Erwartete Anzahl

$$\text{erwartete Anzahl} = n \cdot P$$

Beispiel: 180 Würfe, Ereignis „eine 6“:

$P = 1 : 6$, also $180 \cdot \frac{1}{6} = 30$ Sechsen zu erwarten.

Das ist keine Garantie. In Wirklichkeit kommen meist etwas mehr oder etwas weniger heraus. Je größer n , desto näher liegt der *Anteil* bei P — nicht die Anzahl bei $n \cdot P$.

Umgekehrt: Aus einer beobachteten Trefferzahl H schätzt man $P \approx H : n$.

8. Umstellen

$$\text{aus } P = |E| : |\Omega|:$$

$$|E| = P \cdot |\Omega|$$

$$\text{aus } P = \alpha : 360^\circ:$$

$$\alpha = P \cdot 360^\circ$$

$$\text{aus „erwartete Anzahl} = n \cdot P\text{“:}$$

$$n = \text{Anzahl} : P$$

Beispiel: Wie viele der 20 gleich großen Felder müssen rot sein, damit $P(\text{rot}) = 35\%$ gilt?

$$|E| = 0,35 \cdot 20 = 7 \text{ Felder}$$

Die sechs typischen Fehler

Nr.	so wird es oft gerechnet	so ist es richtig
1	günstige durch ungünstige, also 3 : 5	günstige durch alle: 3 : 8. Ein Ergebnis über 1 ist immer ein Alarmzeichen.
2	Die Anzahl als Wahrscheinlichkeit angegeben	Erst durch $ \Omega $ teilen. „3“ ist eine Anzahl, „0,375“ eine Wahrscheinlichkeit.
3	$P = 0,4$ als „0,4 %“ gelesen	Erst mit 100 multiplizieren: $0,4 = 40\%$.
4	„Nach fünf Nieten ist ein Treffer fällig“	Der Zufall hat kein Gedächtnis . Jeder Versuch hat dieselbe Wahrscheinlichkeit wie der erste.
5	Bei vier ungleichen Feldern je 1 : 4 angesetzt	Die Laplace-Regel gilt nur bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen. Sonst: $P = \alpha : 360^\circ$.
6	Das Gegenereignis als $100 - \text{Anzahl}$ gerechnet	Abgezogen wird die Wahrscheinlichkeit: $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ bzw. $100\% - P(E)$.